2015 普通高等学校招生考试 (湖南卷文)

一、选择题

1. 已知 $\dfrac{(1-\mathrm{i})^2}{z}=1+\mathrm{i}$ (i 为虚数单位), 则复数 $z=$ ( )

(A) $1+\mathrm{i}$ (B) $1-\mathrm{i}$ (C) $-1+\mathrm{i}$ (D) $-1-\mathrm{i}$

2. 在一次马拉松比赛中, 35 名运动员的成绩 (单位: 分钟) 茎叶图如图所示.

13	0	0	3	4	5	6	6	8	8	8	9						
14	1	1	1	2	2	2	3	3	4	4	5	5	5	6	6	7	8
15	0	1	2	2	3	3	3										

若将运动员按成绩由好到差编为 $1\sim35$ 号, 再用系统抽样的方法从中抽取 7 人, 则其中成绩在区间 $[139,151]$ 上的运动员的人数是 ( )

(A) 3 (B) 4 (C) 5 (D) 6

3. 设 $x\in\mathbf{R}$, 则"$x>1$"是"$x^3>1$"的 ( )

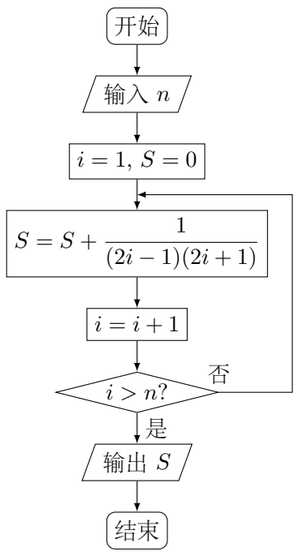
(A) 充分不必要条件 (B) 必要不充分条件

(C) 充要条件 (D) 既不充分也不必要条件

4. 若变量 x, y 满足约束条件 $\begin{cases}x+y\geqslant 1,\\ y-x\leqslant 1,\\ x\leqslant 1,\end{cases}$ 则 $z=2x-y$ 的最小值为 ( )

(A) -1 (B) 0 (C) 1 (D) 2

5. 执行如图所示的程序框图, 如果输入 $n=3$, 则输出的 $S=$ ( )



(A) $\dfrac{6}{7}$ (B) $\dfrac{3}{7}$ (C) $\dfrac{8}{9}$ (D) $\dfrac{4}{9}$

6. 若双曲线 $\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1$ 的一条渐近线经过点 $(3,-4)$, 则此双曲线的离心率为 ( )

(A) $\dfrac{\sqrt{7}}{3}$ (B) $\dfrac{5}{4}$ (C) $\dfrac{4}{3}$ (D) $\dfrac{5}{3}$

7. 若实数 a, b 满足 $\dfrac{1}{a}+\dfrac{2}{b}=\sqrt{ab}$, 则 ab 的最小值为 ( )

(A) $\sqrt{2}$ (B) 2 (C) $2\sqrt{2}$ (D) 4

8. 设函数 $f(x)=\ln(1+x)-\ln(1-x)$, 则 $f(x)$ 是 ( )

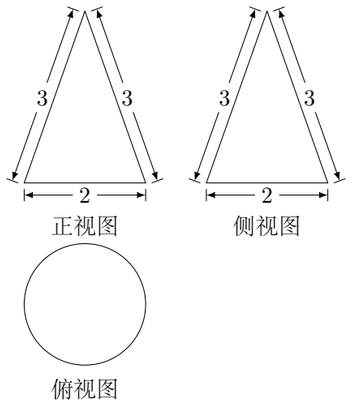
(A) 奇函数, 且在 $(0,1)$ 是增函数 (B) 奇函数, 且在 $(0,1)$ 是减函数

(C) 偶函数, 且在 $(0,1)$ 是增函数 (D) 偶函数, 且在 $(0,1)$ 是减函数

9. 已知点 A, B, C 在圆 $x^2+y^2=1$ 上运动, 且 $AB\perp BC$. 若点 P 的坐标为 $(2,0)$, 则 $\left|\overrightarrow{PA}+\overrightarrow{PB}+\overrightarrow{PC}\right|$ 的最大值为 ( )

(A) 6 (B) 7 (C) 8 (D) 9

10. 某工件的三视图如图所示, 现将该工件通过切削, 加工成一个体积尽可能大的正方体新工件, 并使新工件的一个面落在原工件的一个面内, 则原工件材料的利用率为 (材料的利用率 $=\dfrac{\text{新工件的体积}}{\text{原工件的体积}}$) ( )



(A) $\dfrac{8}{9\pi}$ (B) $\dfrac{8}{27\pi}$ (C) $\dfrac{24\left(\sqrt{2}-1\right)^3}{\pi}$ (D) $\dfrac{8\left(\sqrt{2}-1\right)^3}{\pi}$

二、填空题

11. 已知集合 $U=\{1,\ 2,\ 3,\ 4\}$, $A=\{1,\ 3\}$, $B=\{1,\ 3,\ 4\}$, 则 $A\cup(\complement_U B)=$_____.

12. 在直角坐标系 xOy 中, 以坐标原点为极点, x 轴的正半轴为极轴建立极坐标系. 若曲线 C 的极坐标方程为 $\rho=2\sin\theta$, 则曲线 C 的直角坐标方程为_____.

13. 若直线 $3x-4y+5=0$ 与圆 $x^2+y^2=r^2\ (r>0)$ 相交于 A, B 两点, 且 $\angle AOB=120^\circ$ (O 为坐标原点), 则 $r=$_____.

14. 若函数 $f(x)=|2^x-2|-b$ 有两个零点, 则实数 b 的取值范围是_____.

15. 已知 $\omega>0$, 在函数 $y=2\sin\omega x$ 与 $y=2\cos\omega x$ 的图象的交点中, 距离最短的两个交点的距离为 $2\sqrt{3}$, 则 $\omega=$_____.

三、解答题

16. 某商场举行有奖促销活动, 顾客购买一定金额的商品后即可抽奖, 抽奖方法是: 从装有 2 个红球 A_1, A_2 和 1 个白球 B 的甲箱与装有 2 个红球 a_1, a_2 和 2 个白球 b_1, b_2 的乙箱中, 各随机摸出 1 个球, 若摸出的 2 个球都是红球则中奖, 否则不中奖.

(1) 用球的标号列出所有可能的摸出结果;

(2) 有人认为: 两个箱子中的红球比白球多, 所以中奖的概率大于不中奖的概率, 你认为正确吗? 请说明理由.

17. 设 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c, $a=b\tan A$.

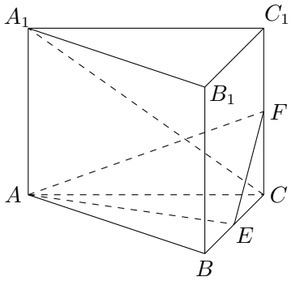
(1) 证明: $\sin B=\cos A$;

(2) 若 $\sin C-\sin A\cos B=\dfrac{3}{4}$, 且 B 为钝角, 求 A, B, C.

18. 如图, 直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 的底面是边长为 2 的正三角形, E, F 分别是 BC, CC_1 的中点.

(1) 证明: 平面 $AEF \perp$ 平面 B_1BCC_1;

(2) 若直线 A_1C 与平面 A_1ABB_1 所成的角为 $45°$, 求三棱锥 $F-AEC$ 的体积.



19. 设数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n. 已知 $a_1=1$, $a_2=2$, 且 $a_{n+2}=3S_n-S_{n+1}+3$, $n\in\mathbf{N}^*$.

(1) 证明: $a_{n+2}=3a_n$;

(2) 求 S_n.

20. 已知抛物线 C_1: $x^2=4y$ 的焦点 F 也是椭圆 C_2: $\dfrac{y^2}{a^2}+\dfrac{x^2}{b^2}=1\ (a>b>0)$ 的一个焦点, C_1 与 C_2 的公共弦长为 $2\sqrt{6}$. 过点 F 的直线 l 与 C_1 相交于 A, B 两点, 与 C_2 相交于 C, D 两点, 且 $\overrightarrow{AC}$ 与 $\overrightarrow{BD}$ 同向.

(1) 求 C_2 的方程;

(2) 若 $|AC|=|BD|$, 求直线 l 的斜率.

21. 已知 $a>0$, 函数 $f(x)=a\mathrm{e}^x\cos x\ \ (x\in[0,+\infty))$. 记 x_n 为 $f(x)$ 的从小到大的第 $n\ \ (n\in\mathbf{N}^*)$ 个极值点.

(1) 证明: 数列 $\{f(x_n)\}$ 是等比数列;

(2) 若对一切 $n\in\mathbf{N}^*$, $x_n\leqslant|f(x_n)|$ 恒成立, 求 a 的取值范围.